

UNIVERSITÀ DI PARMA

LABORATORY #2
Connected Components

cv::connectedComponents()

UNIVERSITÀ DI PARMA

- Per il calcolo delle componenti connesse OpenCV fornisce un paio di metodi:

```
int cv::connectedComponents(                    // return n. of labels
    cv::InputArray  image,                      // binary image C1
    cv::OutputArray labels,                     // output
    int             connectivity = 8,           // 4 oppure 8
    int             ltype        = CV_32S,      // tipo label o CV_16U
    int             ccltype      = cv::CCL_DEFAULT
 );
```

int cv::connectedComponentsWithStats()

UNIVERSITÀ DI PARMA

- Il secondo aggiunge info supplementari (bbox, are, centroidi…):

```
int cv::connectedComponentsWithStats(
     cv::InputArray  image,
     cv::OutputArray labels,
     cv::OutputArray stats,
    // Nx5, CV_32S: [CC_STAT_LEFT, TOP, WIDTH, HEIGHT, AREA] per riga
     cv::OutputArray centroids,  // Nx2, CV_64F: (x,y) per componente
     int             connectivity = 8,
     int             ltype        = CV_32S,
     int             ccltype      = cv::CCL_DEFAULT
 );
```

Calcolo Componenti Connesse

UNIVERSITÀ DI PARMA

- Creare una funzione
  - void labelConnectedComponents(const cv::Mat& bin, cv::Mat& labels)
- Che partendo da immagine binaria produce una seconda immagine in cui le componenti connesse sono etichettate
  - Da 0 a crescere
  - Algoritmo visto a lezione
- Potere usare cv::Mat::at<>